

Задание №26

Встроенные сортировки

Python
a.sort()#по не убыванию a.sort(reverse = True)#по не возрастанию
Сортировка по второму столбику по не убыванию a.sort(key = lambda x : [x[1], x[0]]) Сортировка по второму столбику по не возрастанию a.sort(key = lambda x : [x[1], x[0]], reverse = True) Сортировка сначала по первому столбику, потом по второму a.sort(key = lambda x : [x[0], x[1]])

1. (Статград 2020 дек 1 вар) 26stat20dek.txt

Для перевозки партии грузов различной массы выделен грузовик, но его грузоподъёмность ограничена, поэтому перевезти сразу все грузы не удастся. Грузы массой от 200 до 210 кг грузят в первую очередь. На оставшееся после этого место стараются взять как можно больше грузов. Если это можно сделать несколькими способами, выбирают тот способ, при котором самый большой из выбранных грузов имеет наибольшую массу. Если и при этом условии возможно несколько вариантов, выбирается тот, при котором наибольшую массу имеет второй по величине груз, и т.д. Известны количество грузов, масса каждого из них и грузоподъёмность грузовика. Необходимо определить количество и общую массу грузов, которые будут вывезены при погрузке по вышеописанным правилам.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит два целых числа: N – общее количество грузов и M – грузоподъёмность грузовика в кг. Каждая из следующих N строк содержит одно целое число – массу груза в кг.

В ответе запишите два целых числа: сначала максимально возможное количество грузов, затем их общую массу.

Пример входного файла

6 605

140

205

120

160

100

340

В данном случае сначала нужно взять груз массой 205 кг. После этого можно вывезти ещё максимум 3 груза. Это можно сделать тремя способами: $140 + 120 + 100$, $140 + 160 + 100$, $120 + 160 + 100$.

Выбираем способ, при котором вывозится груз наибольшей возможной массы. Таких способов два $140 + 160 + 100$ и $120 + 160 + 100$. Из этих способов выбираем тот, при котором больше масса второго по величине груза, то есть $140 + 160 + 100$.

Всего получается 4 груза общей массой 605 кг. В ответе надо записать числа 4 и 605.

(ЕГЭ 2024 день 2) Файл: 26_2_ЕГЭ_2024_День2.txt

Отбор абитуриентов в вуз происходит по сумме баллов трех экзаменов: по русскому языку, математике и физике. На заранее известное количество мест зачисляются абитуриенты, набравшие большую сумму баллов по результатам трех экзаменов. Все абитуриенты, набравшие определенную сумму баллов или больше, зачисляются на имеющиеся места.

Такой балл называется проходным. Если после заполнения имеющихся мест абитуриентами с проходным баллом остаются незаполненные места, но абитуриентов, набравших следующую сумму баллов, больше, чем вакантных мест, набранная этими абитуриентами сумма баллов называется полупроходным баллом. Из числа абитуриентов, набравших полупроходной балл, на имеющиеся места принимаются абитуриенты, имеющие более высокий балл по математике, а при равенстве баллов по математике - по физике. Для данного множества абитуриентов следует определить, какая сумма баллов является полупроходным баллом и какой балл по математике необходимо набрать, чтобы быть зачисленным на имеющиеся места.

Входные данные

В первой строке входного файла находится два числа N - количество поданных заявлений о приеме (натуральное число, не превышающее 1000) и S - количество имеющихся мест. следующих N строках три оценки по русскому языку, математике и физике соответственно, разделенные пробелами (все числа натуральные, не превышающие 100), оценки каждого абитуриента в отдельной строке. Запишите в ответе два целых числа: сначала полупроходной балл затем оценку по математике, необходимую для зачисления при условии набранного полупроходного балла. *Типовой пример организации данных во входном файле*

3 220

60 70 80

63 60 90

50 80 100

При таких исходных данных проходной балл равен 230, полупроходной 215, на оставшееся одно место будет зачислен абитуриент, набравший в сумме 215 баллов и получивший по математике 95 баллов. Ответ для приведённого примера: 215 95.

(97FA8B PEAL 2021 1 день) 26real2021_den1.txt

Организация купила для своих сотрудников все места в нескольких подряд идущих рядах на концертной площадке. Известно, какие места уже распределены между сотрудниками. Найдите ряд с наибольшим номером, в котором есть два соседних места, таких что слева и справа от них в том же ряду места уже распределены (заняты). Гарантируется, что есть хотя бы один ряд, удовлетворяющий этому условию. В ответе запишите два целых числа: номер ряда и наименьший номер места из найденных в этом ряду подходящих пар свободных мест.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N – количество занятых мест (натуральное число, не превышающее 10 000). Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 100 000: номер ряда и номер занятого места.

Выходные данные

Два целых неотрицательных числа: номер ряда и наименьший номер места в выбранной паре.

Пример входного файла:

7

40 3

40 6

60 33

50 125

50 128

50 64

50 67

Условию задачи удовлетворяют три пары чисел: 40 и 4, 50 и 126, 50 и 65. Ответ для приведённого примера: 50 65

(ЕГКР-2025) Файл 26-170.txt

В банке дистанционной проверяющей системы имеется более 100000 заданий. Все задачи пронумерованы, начиная с единицы. Эти задания в течение учебного периода решают участники различных курсов. Каждому студенту при регистрации присваивается уникальный идентификатор – натуральное число, не превышающее 1000000. Студент может сдать несколько различных правильных решений одной задачи, при этом в зачёт идёт только одно из них.

Преподаватель сделал выгрузку результатов за некоторый период времени и выбрал студента, который решил наибольшее количество задач через одну(одну решил, следующую нет и т.д.). Определите идентификационный номер студента, который решил наибольшее количество задач через одну, и количество решённых им задач. Если несколько студентов решили одинаковое максимальное количество задач, то укажите наименьший идентификационный номер.

Входные данные представлены в файле следующим образом. В первой строке находится число N – количество зачтённых решений за некоторый период времени (натуральное число, не превышающее 60000). Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 100000: идентификатор студента и номер правильно решённой задачи.

Запишите в ответе два целых неотрицательных числа: наименьший идентификационный номер студента и наибольшее количество решённых задач с подряд идущими номерами. **Пример**

входного файла:

```
9
40 3
60 33
60 33
50 124
50 126
50 128
40 4
50 72
50 126
```

Для приведённого примера студент с идентификационным номером 50 решил наибольшее количество задач с идущими подряд номерами (3 задачи с номерами 124, 126 и 128). Ответ: 50 3.

(Статград фев 2022 2 вар) 26stat22fev.txt

При проведении эксперимента заряженные частицы попадают на чувствительный экран, представляющий из себя матрицу размером 10 000 на 10 000 точек. При попадании каждой частицы на экран в протоколе фиксируются координаты попадания: номер ряда (целое число от 1 до 10 000) и номер позиции в ряду (целое число от 1 до 10 000).

Точка экрана, в которую попала хотя бы одна частица, считается светлой, точка, в которую ни одна частица не попала, – тёмной. При анализе результатов эксперимента рассматривают группы светлых точек, расположенных в одном ряду подряд, то есть без тёмных точек между ними.

Вам необходимо по заданному протоколу определить максимальную длину такой группы и номер ряда, в котором эта группа встречается. Если таких рядов несколько, укажите минимально возможный номер. **Входные данные**

Первая строка входного файла содержит целое число N – общее количество частиц, попавших на экран. Каждая из следующих N строк содержит 2 целых числа: номер ряда и номер позиции в ряду. В ответе запишите два целых числа: сначала максимальную длину непрерывной группы светлых точек, затем – номер ряда, в котором эта группа встречается.

6. Файл 26_3_03.txt

На складе хранятся кубические контейнеры различного размера. Чтобы сократить занимаемое при хранении место, контейнеры вкладывают друг в друга. Один контейнер можно вложить в другой, если размер стороны внешнего контейнера превышает размер стороны внутреннего на 7 и более условных единиц. Группу вложенных друг в друга контейнеров называют блоком. Количество контейнеров в блоке может быть любым. Каждый блок, независимо от количества и размера входящих в него контейнеров, а также каждый одиночный контейнер, не входящий в блоки, занимает при хранении одну складскую ячейку.

Зная количество контейнеров и их размеры, определите минимальное количество ячеек для хранения всех контейнеров и максимально возможное количество контейнеров в одном блоке.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит целое число N – общее количество контейнеров. Каждая из следующих N строк содержит натуральное число, не превышающее 10 000, – размер контейнера в условных единицах.

В ответе запишите два целых числа: сначала минимальное количество ячеек для хранения всех контейнеров, затем максимально возможное количество контейнеров в одном блоке.

7. (Статград окт 2020) 26stat20okt.txt

Продавец предоставляет покупателю, делающему большую закупку, скидку по следующим правилам:

- на каждый второй товар стоимостью больше 100 рублей предоставляется скидка 30 %;
- общая стоимость покупки со скидкой округляется вверх до целого числа рублей;
- порядок товаров в списке определяет продавец и делает это так, чтобы общая сумма скидки была наименьшей. По известной стоимости каждого товара в покупке необходимо определить общую стоимость покупки с учётом скидки и стоимость самого дорогого товара, на который будет предоставлена скидка. Входные данные

Первая строка входного файла содержит число N – общее количество купленных товаров. Каждая из следующих N строк содержит одно целое число – стоимость товара в рублях.

В ответе запишите два целых числа: сначала общую стоимость покупки с учётом скидки, затем стоимость самого дорогого товара, на который будет предоставлена скидка. Пример входного файла

```
6
125
100
490
215
144
320
```

В данном случае товар стоимостью 100 не участвует в определении скидки, остальные товары продавцу выгодно расположить в таком порядке цен: 490, 125, 215, 144, 320. Тогда скидка предоставляется на товары стоимостью 125 и 144. Стоимость этих двух товаров со скидкой составит 188,3 руб., после округления – 189 руб. Общая стоимость покупки составит: $100 + 490 + 215 + 320 + 189 = 1314$ руб. Самый дорогой товар, на который будет получена скидка, стоит 144 руб. В ответе нужно записать числа 1314 и 144.

8. (РЕАЛ ЕГЭ 2022 2 день) 26real2022_den1.txt

В супермаркете проводится акция «каждый четвертый товар в чеке за полцены». Покупатель расположил товары на ленте так, чтобы заплатить за покупку одним чеком как можно меньше с учетом проходящей акции. Однако выяснилось, что программа для кассового аппарата не учитывает расположение товаров на ленте и сортирует цены товаров в чеке, таким образом, чтобы стоимость покупки в рублях была максимально возможной.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N – количество товаров, которые хочет оплатить покупатель (натуральное число, не превосходящее 10000). В следующих N строках находятся числа, обозначающие цены товаров, которые выбрал покупатель (все числа натуральные, не превышающие 10000), каждое – в отдельной строке.

Цены товаров указаны в произвольном порядке.

Запишите в ответ два целых числа: сначала сумму, которую предполагал заплатить покупатель, а затем сумму, которую он заплатил за товары.

Типовой пример организации данных во входном файле

```
4
80
30
50
40
```

При таких исходных данных, если «каждый второй товар в чеке за полцены», сумма в нескольких чеках и в одном будут: 160 и 185.

9. (Пересдача 2024) 26_6_ЕГЭ_2024_Пересдача.txt

В супермаркете проводится акция «каждый седьмой товар бесплатно». Покупатель, чтобы максимально использовать условие акции, разделил на ленте товары группами по семь товаров, собираясь заплатить за каждую группу отдельным чеком. В каждой группе из семи товаров самый дорогой он поместил на седьмое место. Однако выяснилось, что программа для кассового аппарата не учитывает расположения товаров на ленте и сортирует цены товаров в чеке таким образом, чтобы стоимость покупки была максимально возможной. Тогда покупатель разместил товары по-другому.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число M — количество товаров, которые планирует приобрести покупатель (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих M строках находятся цены товаров, которые выбрал покупатель (все числа натуральные, не превышающие 10 000, каждое — в отдельной строке) Цены товаров указаны в произвольном порядке

Запишите в ответе два целых числа: сначала минимальную цену, которую планировал заплатить покупатель изначально, если бы бесплатным был 7-й товар в любой покупке, состоящей из 7 предметов. А затем запишите цену, которую он заплатил. Покупатель делит товары на группы наиболее выгодным для себя способом

Типовой пример организации во входном файле для каждого 3-го товара: 4

80

30

50

40

При таких исходных данных, если каждый третий товар бесплатно, предполагаемая и действительная суммы равны 120 и 160.

10. (ЕГЭ 2023 1 день) 26real2023_den1.txt

Входной файл содержит сведения о заявках на проведение мероприятий конференц-зале. В каждой заявке указаны время начала и время окончания мероприятия (в минутах от начала суток). Если время начала одного мероприятия меньше времени окончания другого, то провести можно только одно из них. Если время окончания одного мероприятия совпадает со временем начала другого, то провести можно оба.

Определите, какое максимальное количество мероприятий можно провести в конференц-зале, и каков при этом максимально возможный перерыв между двумя последними мероприятиями.

Входные данные

В первой строке входного файла находится натуральное число N ($N \leq 1000$) - количество заявок на проведение мероприятий.

Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих время начала и время окончания мероприятий. Каждое из чисел натуральное, не превосходящее 1440.

Запишите в ответе два числа: максимальное количество мероприятий самый длинный перерыв между двумя последними мероприятиями (в минутах).

Пример организации данных:

5

10 150

100 110

120 130

130 150

130 180

Ответ для приведённых данных: 3 10.

(ЕГЭ 2023 Резерв) 26real2023_rez.txt

Система наблюдения ежеминутно фиксирует вход и выход посетителей магазина (в минутах, прошедших от начала суток). Считается, что в моменты фиксации входа и выхода посетитель находится в магазине. Нулевая минута соответствует моменту открытия магазина, который работает 24 ч в сутки без перерыва. Менеджер магазина анализирует данные системы наблюдения за прошедшие сутки, и выявляет отрезки времени наибольшей длины, в течение которых число посетителей, находящихся в магазине, не изменялось. Далее менеджер выбирает пики посещаемости — промежутки времени, когда количество посетителей в магазине было наибольшим. Пиков посещаемости в течение суток может быть несколько.

Входной файл содержит время входа и выхода каждого посетителя магазина. Определите, максимальную длительность отрезка времени, в течение которого число посетителей не менялось и максимальную длительность момента пика посещаемости.

Входные данные

В первой строке входного файла находится натуральное число N ($N < 10000$) - количество посетителей магазина.

Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих соответственно время входа и время выхода посетителя (все числа натуральные, не превышающие 1440).

Запишите в ответе два натуральных числа: сначала, максимальную длительность отрезка времени, в течении которого число посетителей не менялось, а затем максимальную длительность момента пика посещаемости.

Типовой пример организации данных во входном файле

6

10 50

100 150

110 155

120 160

130 170

151 170

При таких исходных данных с 10 по 50 минуту была максимальная длительность отрезка времени, в течении которого число посетителей не менялось. Было два пика посещаемости: в отрезки времени со 130 по 150 минуты и со 151 по 155 минуты. Максимальная длительность 20 минут.

12. (ЕГЭ 2023 2 день) 26real2023_den2.txt

На производстве штучных изделий N деталей должны быть отшлифованы и окрашены. Для каждой детали известно время её шлифовки и время окрашивания. Детали пронумерованы начиная с единицы. Параллельная обработка деталей не предусмотрена. На ленте транспортёра имеется N мест для каждой из N деталей.

На ленте транспортёра детали располагают по следующему алгоритму:

- все $2N$ чисел, обозначающих время окрашивания и шлифовки для N деталей, упорядочивают по возрастанию;
- если минимальное число в этом упорядоченном списке - это время шлифовки конкретной детали, то деталь размещают на ленте транспортёра на первое свободное место от её начала;
- если минимальное число - это время окрашивания, то деталь размещают на первое свободное место от конца ленты транспортёра;
- если число обозначает время окрашивания или шлифовки уже рассмотренной детали, то его не принимают во внимание.

Этот алгоритм применяется последовательно для размещения всех N деталей.

Определите номер последней детали, для которой будет определено её место на ленте транспортёра, и количество деталей, которые будут отшлифованы до неё.

Входные данные

В первой строке входного файла находится натуральное число N ($N \leq 1000$) - количество деталей.

Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих соответственно время шлифовки и время окрашивания конкретной детали (все числа натуральные, различные).

Запишите в ответе два натуральных числа: сначала номер последней детали, для которой будет определено её место на ленте транспортёра, затем количество деталей, которые будут отшлифованы до неё.

Типовой пример организации данных во входном файле

```
5
30 50
100 155
150 170
10 160
120 55
```

При таких исходных данных порядок расположения деталей на ленте транспортёра следующий: 4, 1, 2, 3, 5. Последней займёт своё место на ленте транспортёра деталь 3. При этом до неё будут отшлифованы три детали.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Предприятие производит оптовую закупку изделий A и Z, на которую выделена определённая сумма денег. У поставщика есть в наличии партии этих изделий различных модификаций по различной цене. На выделенные деньги необходимо приобрести как можно больше изделий A (независимо от модификации). Закупать можно любую часть каждой партии. Если у поставщика закончатся изделия A, то на оставшиеся деньги необходимо приобрести как можно больше изделий Z. Известна выделенная для закупки сумма, а также количество и цена различных модификаций данных изделий у поставщика. Необходимо определить, сколько будет закуплено изделий Z и какая сумма останется неиспользованной. Если возможно несколько вариантов решения (с одинаковым количеством закупленных изделий Z), нужно выбрать вариант, при котором оставшаяся сумма максимальна.

Входные данные представлены в файле **26-42.txt** следующим образом. Первая строка входного файла содержит два целых числа: N – общее количество партий изделий у поставщика и S – сумма выделенных на закупку денег (в рублях). Каждая из следующих N строк описывает одну партию изделия: сначала записана буква A или Z (тип изделия), а затем – два целых числа: цена одного изделия в рублях и количество изделий в партии. Все данные в строках входного файла разделены одним пробелом.

В ответе запишите два целых числа: сначала количество закупленных изделий типа Z, затем оставшуюся неиспользованной сумму денег.

Пример входного файла

4 1000

A 14 12

Z 30 7

A 40 20

Z 50 15

В данном случае сначала нужно купить изделия A: 12 изделий по 14 рублей и 20 изделий по 40 рублей. На это будет потрачено 968 рублей. На оставшиеся 32 рубля можно купить 1 изделие Z по 30 рублей. Таким образом, всего будет куплено 1 изделие Z и останется 2 рубля. В ответе надо записать числа 1 и 2.

(ЕГЭ 2024 день 1) Файл 26_1_ЕГЭ_2024_День1.txt

При онлайн-покупке билета на концерт известно, какие места в зале уже заняты. Необходимо купить билет на такое место в ряду, чтобы перед ним как можно больше идущих подряд кресел с таким же номером было свободно. Если места, удовлетворяющие этому условию, есть в нескольких рядах, то нужно выбрать ряд, расположенный как можно ближе к сцене. В ответе запишите два целых числа: искомый номер ряда и количество свободных кресел перед выбранным местом. Нумерация рядов и мест ведется с 1. Гарантируется, что хотя бы одно такое место в зале есть. **Входные данные**

В первой строке исходного файла находятся три числа: N - количество занятых мест в зале (целое положительное число, не превышающее 10000), M - количество рядов (целое положительное число, не превышающее 100000) и K - количество мест в каждом ряду (целое положительное число, не превышающее 100000). В следующих N строках находятся пары натуральных чисел: номер ряда и номер места занятого кресла соответственно (первое число не превышает значения M, второе - K)

Выходные данные

Два целых положительных числа: искомый номер ряда и количество свободных кресел перед выбранным местом.

Типовой пример организации данных во входном файле

9 6 7

1 1

2 4

3 6

6 1

4 4

5 10

5 2

6 6

4 7

При таких исходных данных условию задачи удовлетворяют места (ряд, место): 5, 1: 4, 2; 6, 4; 4, 5. Перед этими местами три подряд кресла свободны. Ответом является пара чисел 4 и 3. **Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.**

26_25dosrsliv.txt

При онлайн-покупке билета на концерт известно, какие места в зале уже заняты. Необходимо купить три билета на три соседних свободных места в одном ряду так, чтобы все места с таким же номером находящиеся непосредственно перед ними были свободны.

Если места, удовлетворяющие этому условию, есть в нескольких рядах, то нужно выбрать ряд с наибольшим значением.

В ответе запишите два целых числа: наибольший ряд и наибольший номер места из трех выбранных.

Нумерация рядов и мест ведётся с 1.

В файле первой строкой количество рядов, мест и число N. Далее идёт N строк, в каждой из которых написано два числа: ряд и номер уже занятого места.

Входные данные

В первой строке исходного файла находятся три числа: N - количество занятых мест в зале(целое положительное число, не превышающее 10000),

M - количество рядов (целое положительное число, не превышающее 100000) и K -

количество мест в каждом ряду(целое положительное число, не превышающее 100000). В

следующих N строках находятся пары натуральных чисел: номер ряда

и номер места занятого кресла соответственно(первое число не превышает значения M, второе - K)

Выходные данные

Два целых положительных числа: искомый номер ряда и количество свободных кресел перед выбранным местом.

Типовой пример организации данных во входном файле

6 6 8

3 3

5 6

5 5

4 4

2 2

1 1

При таких исходных данных ответом является пара чисел 4 и 8. Условию задачи удовлетворяет выбор мест 6,7,8 в ряду 4.

16. (Резерв 2024) Файл 26_5_ЕГЭ_2024_Резерв.txt

В магазине продается N товаров нескольких артикулов. Товары одного артикула имеют одинаковую цену. Учёт товаров ведется поштучно, для каждой единицы товара известен её текущий статус (продана или нет). Товары разделены на две категории: дорогие и дешевые. Дорогими считаются товары, цена на которые превышает среднюю цену (среднее арифметическое) всех товаров в базе данных магазина без учета их текущего статуса, остальные товары считаются дешевыми.

Лидером продаж называется товар с таким артикулом, наибольшее количество единиц которого продано. Лидер продаж выбирается среди дорогих товаров, а если продано одинаковое количество дорогих товаров с разными артикулами, лидером выбирается товар с наибольшей ценой. Если и таких товаров несколько, то выбирается тот, которого осталось меньше всего.

Найдите суммарную стоимость оставшихся единиц товара-лидера продаж, а также артикул этого товара.

Описание входных данных

В первой строке входного файла находится число N – количество товаров в базе данных магазина (натуральное число, не превышающее 10000). В каждой из следующих N строк находится три числа, разделенных пробелом: артикул товара (натуральное число до 100 000), его цена (натуральное число до 10000) и статус (0, если товар уже продан, 1, если еще не продан). **Выходные данные**

Два числа: суммарная стоимость оставшихся единиц товара – лидера продаж, а также артикул этого товара

Типовой пример

8

10 100 1

3 10 0

10 100 0

2 10 1

10 100 0

3 10 1

11 100 0 1

200 0

При таких исходных данных дорогими являются товары стоимостью 100 и 200 рублей. Больше всего продано товара вида 10. В продаже остался один такой товар. Условию задачи удовлетворяет ответ 100 10.

*(автор неизвестен) На прямоугольном поле размером $M \times K$ клеток в некоторых клетках стоят домики. M – это количество горизонтальных рядов, нумерация которых идет сверху вниз и начинается с 1, а K – количество вертикальных рядов, нумерация столбцов происходит слева направо и также начинается с 1. Нужно на одном из домиков разместить камеру так, чтобы она просматривала наибольшее количество полей (не считая поле, на котором стоит домик). Просматриваемыми полями считаются те, которые идут от домика с камерой до ближайшего домика или края поля. Камера просматривает поля в четырех направлениях: север, юг, восток и запад. Если таких домиков на поле несколько, то нужно выбрать тот, который располагается в самом правом столбце, если и таких домиков несколько, то выбираем тот, который находится в самой верхней строке. В качестве ответа нужно указать два числа: номер горизонтального ряда домика, где нужно установить камеру, и количество просматриваемых полей.

Входные данные. В первой строке входного файла **26-169.txt** записаны три натуральных числа, не превышающие 100 000: N – количество домиков, M – количество горизонтальных рядов и K – количество вертикальных рядов. В каждой из следующих N строк находятся по два натуральных числа: номера горизонтального и вертикального рядов, на пересечении которых находится домик. Первое из этих чисел не превышает M , второе не превышает K . Запишите в ответе два числа: номер горизонтального ряда домика, где нужно поставить камеру, и количество просматриваемых клеток.

Пример входного файла:

8 6 7

1 5

2 2

2 4

3 3

4 4

5 7

6 1

6 4

При таких исходных данных максимальное количество клеток, которые будет просматривать камера, равно 11. Так будет при расположении домика в клетках с координатами (1, 5), (3, 3) или (5, 7).

Выбрать нужно клетку с наибольшим номером столбца – это клетка (5,7). Ответ: 5 11.

18. ДОСРОК 2023 26_3_04.txt

Входной файл содержит заявки пассажиров, желающих сдать свой багаж в камеру хранения. В заявке указаны время сдачи багажа и время освобождения ячейки (в минутах от начала суток). Багаж одного пассажира размещается в одной свободной ячейке с минимальным номером. Ячейки пронумерованы начиная с единицы. Размещение багажа в ячейке или её освобождение происходит в течение 1 мин. Багаж можно поместить в только что освобождённую ячейку начиная со следующей минуты.

Если в момент сдачи багажа свободных ячеек нет, то пассажир уходит. Определите, сколько пассажиров сможет сдать свой багаж в течение 24 ч и какой номер будет иметь ячейка, которую займут последней. Если таких ячеек несколько, укажите минимальный номер ячейки.

Входные данные

В первой строке входного файла находится натуральное число K , не превышающее 1000, – количество ячеек в камере хранения.

Во второй строке – натуральное число N ($N \leq 1000$), обозначающее количество пассажиров. Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, каждое из которых не превышает 1440: указанное в заявке время размещения багажа в ячейке и время освобождения ячейки (в минутах от начала суток).

Запишите в ответе два числа: количество пассажиров, которые смогут воспользоваться камерой хранения, и номер последней занятой ячейки.

Типовой пример организации данных во входном файле

2

5

30 60

40 1000

59 60

61 1000

1010 1440

При таких исходных данных положить вещи в камеру хранения смогут первый, второй, четвёртый и пятый пассажиры. Последний пассажир положит вещи в ячейку 1, так как ячейки 1 и 2 будут свободны.

19. В операционном зале есть N банкоматов, работающих круглосуточно. Все банкоматы пронумерованы. В течение дня M клиентов хотят воспользоваться банкоматом. Клиенты обслуживаются в порядке общей очереди. Если в один момент подошли несколько клиентов, то они становятся в очередь в порядке расположения данных в файле. Клиент, стоящий первым в очереди, подходит к первому освободившемуся банкомату (если таких несколько – к банкомату с наименьшим номером). Обслуживание очередного клиента может начаться в ту же минуту, когда банкомат станет свободным. Известно время в минутах от начала суток, когда клиент подошёл к банкомату, и время его обслуживания.

Определите количество клиентов, которые могли быть обслужены банкоматами за 24 часа и номер банкомата, в котором обслуживался последний клиент. Последним обслуженным клиентом считается тот, который подошёл к банкомату до окончания суток (его обслуживание могло закончиться в следующие сутки).

Входные данные представлены в файле **26-112.txt** следующим образом. В первой строке входных данных задается два числа: N - количество банкоматов и M – количество клиентов. В каждой из последующих M строк содержится информация по одному клиенту: время начала обслуживания клиента (в минутах с начала суток) и время обслуживания (в минутах).

Запишите в ответе два числа: количество клиентов, которые смогут воспользоваться банкоматом, и номер банкомата, в котором обслуживался последний клиент. **Пример входного файла:**

2 5

1 8

6 12

8 4

8 14

8 9

Пусть максимальное время обслуживания равно 15 минутам. При таких исходных данных клиенты обслуживаются следующим образом. 1-й банкомат: клиенты со временем обслуживания 8, 4, 14; 2-й банкомат: клиент со временем обслуживания 12. Клиента со временем 9 обслужить за 15 минут не удаётся. Последний обслуженный клиент (со временем 14) начинает работу с 1-м банкоматом на 13й минуте. Ответ: 4 1.

20. (А. Богданов) В гостинице составляют недельный план уборки номеров после отъезда клиентов. Все номера одинаковые и пронумерованы с 1 до K. В основе плана – журнал заявок, в каждой из которых записано время заезда и время выезда для N заявок. Заявки поступают в случайном порядке. На начало недели все номера подготовлены к заселению. После отъезда клиента на уборку номера отводится 30 минут. Уборка начинается в следующую минуту после освобождения номера. Клиент может заезжать в подготовленный номер в следующую минуту после окончания уборки. Если подготовленных номеров несколько, то выбирается номер с **максимальным временем простоя**; из номеров с одинаковым временем простоя – последний номер. Если подготовленных номеров нет, клиент ждет первый подготовленный номер; при этом время отъезда не меняется.

Определите максимальное время ожидания клиента перед заселением и последний номер, заселенный **в течение этой недели**.

Входные данные представлены в файле **26-117.txt** следующим образом. В первой строке входных данных задается два числа: K – количество номеров ($1 \leq K \leq 1000$) и N – количество заявок ($1 \leq N \leq 100000$). В каждой из последующих N строк указано время заезда и время выезда в минутах, начиная с 0:00 воскресенья.

Запишите в ответе два числа: максимальное время ожидания клиента перед заселением и последний номер, заселенный **в течение этой недели**.

Пример входного файла:

```
2 5
10 30
15 40
40 65
55 80
56 100
```

При таких исходных данных первый клиент в минуту 10 сразу заезжает в номер 2, в 15-ю минуту второй клиент заезжает в номер 1 (без ожидания). На 30-й минуте первый клиент выезжает из номера 2 и в этом номере сразу начинается уборка, которая заканчивается на 60-й минуте. Поэтому третий клиент, который хотел заселиться на 40-й минуте, будет ждать 21 минуту и заселится в номер 2 на 61-й минуте. Аналогично четвертый клиент, который хотел заселиться на 55-й минуте, должен ждать 16 минут, потому что готовый номер 1 будет готов только на $40 + 30 + 1 = 71$ минуте. Последний клиент, желающий заселиться на 56-й минуте, фактически сможет сделать это только на $65 + 30 + 1 = 96$ минуте, так что он будет ждать 40 минут и заселится в номер 2. Ответ: 40 2.